

AULA 4

QUAL A IDADE DA TERRA?



Um dos maiores cientistas do século XIX, Lord Kelvin, considerado por muitos como o pai da termodinâmica, resolveu, um dia, calcular a idade do planeta Terra. Ele supôs que a Terra, ao se formar, era uma enorme rocha incandescente e calculou quanto tempo levaria para que ela esfriasse e se solidificasse, emitindo calor para o espaço. Seus cálculos apontaram para um valor em torno de 100.000 anos. Obviamente, esse resultado desagradou os geólogos que estimavam a idade da Terra observando as camadas da crosta e obtinham valores bem maiores. Também os biólogos, adeptos da ainda muito controvertida teoria da evolução de Charles Darwin, preferiam acreditar em um número consideravelmente maior, pois a idade calculada pelo Lord Kelvin era muito pequena para permitir a evolução das espécies, conforme as teorias de Darwin.

No início do século XX, com a descoberta da radioatividade, novos cálculos foram feitos para se tentar determinar a idade da Terra, utilizando conhecimentos e recursos não disponíveis na época por Kelvin, e esses novos cálculos apontaram para uma idade de pelo menos 1,5 bilhão de anos. Hoje, os cálculos realizados têm apontado para uma idade em torno de 5 bilhões de anos. Mas como são feitos esses cálculos, e qual o grau de confiabilidade deles? Esta é a grande questão. E a Bíblia possui informações suficientes que nos permitam calcular a idade de nosso planeta? Antes de responder a essas questões, deixe-me explicar como os cientistas atuais fazem para datar fósseis e rochas considerados muito antigos.

CARBONO 14

O mais difundido método de datação utilizado atualmente é o do Carbono- 14 (^{14}C). O Carbono é um elemento químico existente na natureza e possui em seu estado natural um chamado número de massa igual a 12 , ou seja, é um átomo que possui 6 prótons e 6 nêutrons em seu núcleo – ^{12}C . O Nitrogênio, que é também um elemento químico existente em nossa atmosfera, possui um número de massa igual a 14 (^{14}N). Acontece que o bombardeio de raios cósmicos na atmosfera terrestre converte os átomos de nitrogênio (^{14}N) em carbono radioativo, ou o chamado Carbono 14. Esse carbono, na forma de dióxido de carbono, é utilizado pelas plantas no processo da fotossíntese e é convertido em todas as espécies de compostos orgânicos nas células vivas.

Desta forma, todos os seres vivos (animais e vegetais) durante sua vida, absorvem continuamente o radiocarbono (^{14}C), e quando o ser vivo morre, obviamente, deixa de absorver esse elemento. Os cientistas estimam que com a morte do organismo vivo, a quantidade desse ^{14}C absorvida por ele se reduz pela metade após 5700 anos (é o que eles chamam de meia vida do Carbono 14). Por exemplo, se um pedaço de carvão vegetal ou um osso de animal acha-se preservado por 5.700 anos, teoricamente conterá apenas a metade do radiocarbono que possuía quando estava vivo. Assim, a princípio, se medirmos a proporção de ^{14}C que resta em algo que certa vez estava vivo, é possível dizer por quanto tempo está morto.

O método do Carbono-14 não serve, contudo, para medir a idade de rochas, pois se limita a tempos de, no máximo, uns 50.000 anos, segundo estimativas extremamente otimistas. Para datar rochas de supostamente milhões de anos, os isótopos mais utilizados são o Urânio-238, o Potássio-40, e o Rubídio-87, pois possuem meia-vida estimada em 4,5 bilhões, 1,25 bilhões e 48,8 bilhões de anos, respectivamente. O Urânio-238 (^{238}U), por exemplo, é radioativo e se transforma, depois de uma longa série de mutações, em Chumbo-206 (^{206}Pb), que é estável. A receita para medir a idade de uma rocha que contém urânio é a seguinte: 1) Dissolve-se um pedaço da rocha em ácido; 2) Retira-se e separa-se o urânio e o chumbo; 3) Mede-se a quantidade de cada um. Supondo que a rocha contenha 50% de ^{238}U , e 50% de ^{206}Pb , chega-se, então, à conclusão de que a rocha tem 4,5 bilhões de anos. É claro que existe uma equação um pouco mais complexa para fazer esses cálculos, mas a idéia básica é essa.

Tudo isso é muito científico e os cálculos seriam perfeitos se não fossem os vários inconvenientes existentes, e que, para variar, não são divulgados pela mídia, ou são deliberadamente ignorados por muitos cientistas adeptos dos bilhões de anos. Por exemplo, o método do Carbono-14 apresenta graves problemas. Primeiro, quando o fóssil é considerado como tendo mais de 10.000 anos (alguns otimistas falam em 50.000 anos) seu nível de radioatividade já se reduziu tanto que há muita dificuldade em detectá-lo. Mesmo em amostras mais recentes, este nível já se reduziu tanto que ainda é extremamente difícil medi-lo com exatidão.

Em segundo lugar, os cientistas conseguem medir a taxa atual de formação do carbono radioativo, mas não dispõem de meios para medir as concentrações de carbono no passado distante. Esse nível depende da taxa em que é produzido pelos raios cósmicos. Os raios cósmicos às vezes variam grandemente de intensidade, sofrendo grande influência das mudanças no campo magnético da Terra. As tempestades magnéticas solares às vezes aumentam a intensidade dos raios cósmicos em 1.000 vezes, por poucas horas. O campo magnético da Terra já foi tanto mais forte como mais fraco em milênios passados. Grandes erupções vulcânicas aumentam consideravelmente as reservas do estável dióxido de carbono, assim diluindo o radiocarbono. Desde o início da Revolução Industrial, a queima de combustíveis fósseis, especialmente do carvão e do petróleo, pelo homem, numa taxa sem precedentes, aumentou de forma permanente a quantidade de dióxido de carbono atmosférico. Desde a explosão das bombas nucleares, o nível global (background) de C14 aumentou substancialmente. Todos esses problemas, na prática, mascaram o resultado final da amostra analisada, podendo fazer com que os cálculos apontem para idades muito distantes da idade real do fóssil.

Outro problema tem sido o de garantir que não houve contaminação da amostra submetida ao teste, quer pelo carbono moderno (vivo), quer pelo carbono antigo (morto). Um pedacinho de madeira, por exemplo, retirado do cerne duma árvore antiga talvez contenha seiva viva. Ou, se esta foi removida com um solvente orgânico (feito de petróleo morto), um vestígio do solvente poderia ter ficado na porção analisada. Há ainda um cem números de problemas neste tipo de datação, que na prática e com honestidade, qualquer idade medida acima de 10.000 anos utilizando esse método é pura especulação. Se o método do Carbono-14, que é utilizado para datar fósseis de milhares de anos, possui todas essas dificuldades mencionadas, imagine então os outros métodos de datação utilizados para datar rochas de supostamente milhões de

anos. No exemplo mencionado do Urânio-238 que, ao decair, se transforma em Chumbo-206, há uma série de suposições feitas que nem sempre são corretas. Por exemplo, não existe nenhuma garantia de que todo o chumbo existente na amostra rochosa é proveniente da transformação do Urânio em Chumbo (decaimento do Urânio).

A RELATIVIZAÇÃO DO TEMPO

Voltemos a pergunta inicial: qual a idade da Terra? Quando cientistas falam em cinco bilhões de anos, o que isso significa? São anos de 365 dias, tendo cada dia 24 horas, e cada hora 3.600 segundos? Será que há 1 bilhão de anos a hora tinha 60 minutos? Albert Einstein, o mais brilhante cientista que o mundo já conheceu, em sua teoria da relatividade definiu o tempo como sendo algo relativo. Na realidade, sua grande sacada foi justamente tratar o tempo como uma variável não linear. Isto significa que se você estiver viajando fechado dentro de um objeto em movimento, o tempo medido por você durante a sua viagem dentro desse objeto será diferente do tempo medido por uma outra pessoa que esteja parada na terra, cronometrando seu tempo de viagem.

Pode parecer meio louco, mas é real. Vamos supor que queiramos medir o intervalo de tempo gasto para ocorrer um fenômeno. Uma das conseqüências dos postulados de Einstein é que o valor desse intervalo de tempo vai depender do referencial em que está o observador. Se tivermos dois observadores situados em dois referenciais inerciais diferentes, um tendo velocidade constante em relação ao outro, os intervalos de tempo medidos por esses observadores serão diferentes. Daí podemos concluir que um relógio que está em um referencial que se move em relação a nós "anda" mais devagar do que nosso relógio. Essa relação vale para todos os processos físicos, incluindo reações químicas e processos biológicos. Logo, com base nos postulados de Einstein, todas as medições feitas datando qualquer coisa como tendo centenas de milhares de anos, ou bilhões de anos, podem estar completamente erradas.

A Bíblia também trata o tempo como algo relativo. É só lermos com atenção o relato bíblico da criação narrado no capítulo 1 de Gênesis:

“3. Disse Deus: Haja luz; e houve luz. 4. E viu Deus que a luz era boa; e fez separação entre a luz e as trevas. 5. Chamou Deus à luz Dia e às trevas, Noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia.... 14. Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. 15.

E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros: o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite; e fez também as estrelas. 17. E os colocou no firmamento dos céus para alumiares a terra, 18. para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. 19 Houve tarde e manhã, o quarto dia.”

Note por esse relato bíblico, que o dia como nós conhecemos somente foi criado no quarto dia da criação. Ou seja, até o chamado terceiro dia da criação, os dias e os anos ainda não haviam sido criados. A Bíblia é bem clara em seu relato, e mostra que os dias da criação não têm nada a ver com os dias de 24 horas como medimos atualmente. Os dias e os anos que marcamos são baseados no giro da terra em torno de seu próprio eixo (24 horas) e também de sua órbita em torno do sol (1 ano); contudo, o sol e o resto do universo somente foram criados no quarto dia da criação. Portanto, o tempo como nós conhecemos e medimos somente foi criado na segunda metade da criação. Nos dias da criação, note ainda que a tarde ocorre antes da manhã (v.19).

O apóstolo Pedro também compreendeu perfeitamente a relatividade do tempo, que somente no século XX foi compreendida pelos cientistas, graças ao genial Einstein: *“Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia”* (II Pedro 3:8). De acordo com essa informação Bíblica, as rochas e fósseis de milhões ou bilhões de anos calculados por muitos cientistas podem, na realidade, ter apenas alguns milhares de anos, como crêem alguns cientistas criacionistas, que defendem a teoria da Terra jovem, datando-a como tendo não mais do que doze mil anos. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu em I Coríntios 1:19-21:

“Pois as Escrituras Sagradas dizem: “Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles.”

Enfim, quando cientistas datam a terra como tendo cinco bilhões de anos, eles estão, na realidade, trabalhando com uma única visão: tudo o que existe na Terra e no Universo é fruto da evolução, e esta precisa de bilhões de anos para acontecer. Portanto, qualquer cálculo feito para se determinar a idade de um fóssil ou de uma rocha tem que apontar, obrigatoriamente, para idades extremamente altas, mesmo que isso implique em desconsiderar

uma série de equívocos nas medições feitas. Na realidade, se não fizerem isso, farão o quê, uma vez que não existe uma terceira opção? Ou cremos que tudo veio a existir como resultado de fenômenos absurdamente coincidentes que levaram à evolução, ou somos obrigados a nos render às evidências da criação, e isso é muita humilhação para homens e mulheres que se julgam tão sábios que só a idéia da existência de um Deus Criador lhes causa arrepios.